

2018 年硕士研究生招生考试试题

考试科目: 食品化学

满分: 150 分

考试时间: 180 分钟

注意: 所有试题答案写在答题纸上, 答案写在试卷上无效。

一、填空题: (每空 1 分, 共 25 分)

1. 食品中水的存在形式主要分为 ① 和 ② 两大类。
2. 食品加工时发生褐变的途径有 ③、④ 和 ⑤ 等。
3. 冷冻是食品贮藏的最理想的方式, 其作用主要在于 ⑥。冷冻对反应速率的影响主要表现在 ⑦ 和 ⑧ 两个相反的方面。
4. 通常将酯化度大于 ⑨ 的果胶称为高甲氧基果胶, 酯化度低于 ⑩ 的是低甲氧基果胶。果胶酯酸是甲酯化程度 ⑪ 的果胶, 果胶酯酸在果胶甲酯酶的持续作用下, 甲酯基可全部除去, 形成 ⑫。
5. 牛奶是典型的 ⑬ 型乳化液, 奶油是 ⑭ 型乳化液。
6. 利用 ⑮ 酶或 ⑯ 酶能分解肌肉结缔组织的 ⑰, 可用于肉的 ⑱, 大大减少肉的烹调时间。
7. 人体必需的常量元素包括 ⑲、⑳、㉑、㉒、㉓、㉔、㉕。

二、判断题: (每题 1 分, 共 15 分)

1. 叶绿素是水溶性的, 常可用水溶解后用有机溶剂将其沉淀出来。
2. A_w 越低, 食品中油脂也不容易被氧化。
3. 相同水活度时, 回吸食品的含水量比解吸食品的含水量小。
4. 食品干制过程, 损失的水包括自由水和少部分结合水。
5. 凡是糖类都有甜味。
6. 冷藏会加速淀粉类食品的老化。
7. 蛋白质在它们的等电点时比在其他 pH 时, 对变性作用更稳定。
8. 长期食用缺乏维生素 D 的食物会导致夜盲症。
9. 人造奶油要有良好的涂布性和口感, 这就要求人造奶油的晶型为细腻的 β' 型。
10. 油脂酸败一般酸价升高, 碘价降低。
11. 当油脂酸败严重时, 可加入大量的抗氧化剂使情况逆转。
12. 处于等电点时蛋白质溶解度最低。

13. 植物性食物中矿质元素比动物性食物更容易被吸收。
14. β 型油脂熔点低，密度小，不稳定。
15. 黄曲霉毒素可以通过高温加热的方式将其破坏。

三、名词解释：（每题 3 分，共 18 分）

1. 焦糖化反应
2. 水分吸附滞后现象
3. 淀粉糊化
4. 同质多晶现象
5. 比甜度
6. 蛋白质变性

四、问答题：（每题 6 分，共 42 分）

1. 简述新鲜猪肉放置时间过长从鲜红到棕褐色的颜色变化机理。
2. 简述蛋白质变性后引起的性质改变。
3. 简述食品中硝酸盐和亚硝酸盐的来源途径。
4. 为什么冰点以下的水分活度 A_w 不能用于预测食品稳定性？
5. 简述美拉德反应初期加入亚硫酸盐可有效抑制褐变的机理。
6. 简述环状糊精的结构特点及其在食品工业上的应用。
7. 分析煮米饭时水加少了会夹生的原因。

五、论述题：（每题 10 分，共 50 分）

1. 论述水分活度与食品稳定性之间的关系。
2. 结合实际生产列举目前果蔬加工和贮藏中的护绿技术。
3. 试述鲜切苹果容易褐变的原因，并解释其反应机理及提出相应的预防措施。
4. 试述山核桃仁贮藏不当容易产生哈喇味的原因以及延长保质期的措施。
5. 试述美拉德反应在食品加工中的利与弊及其影响因素。